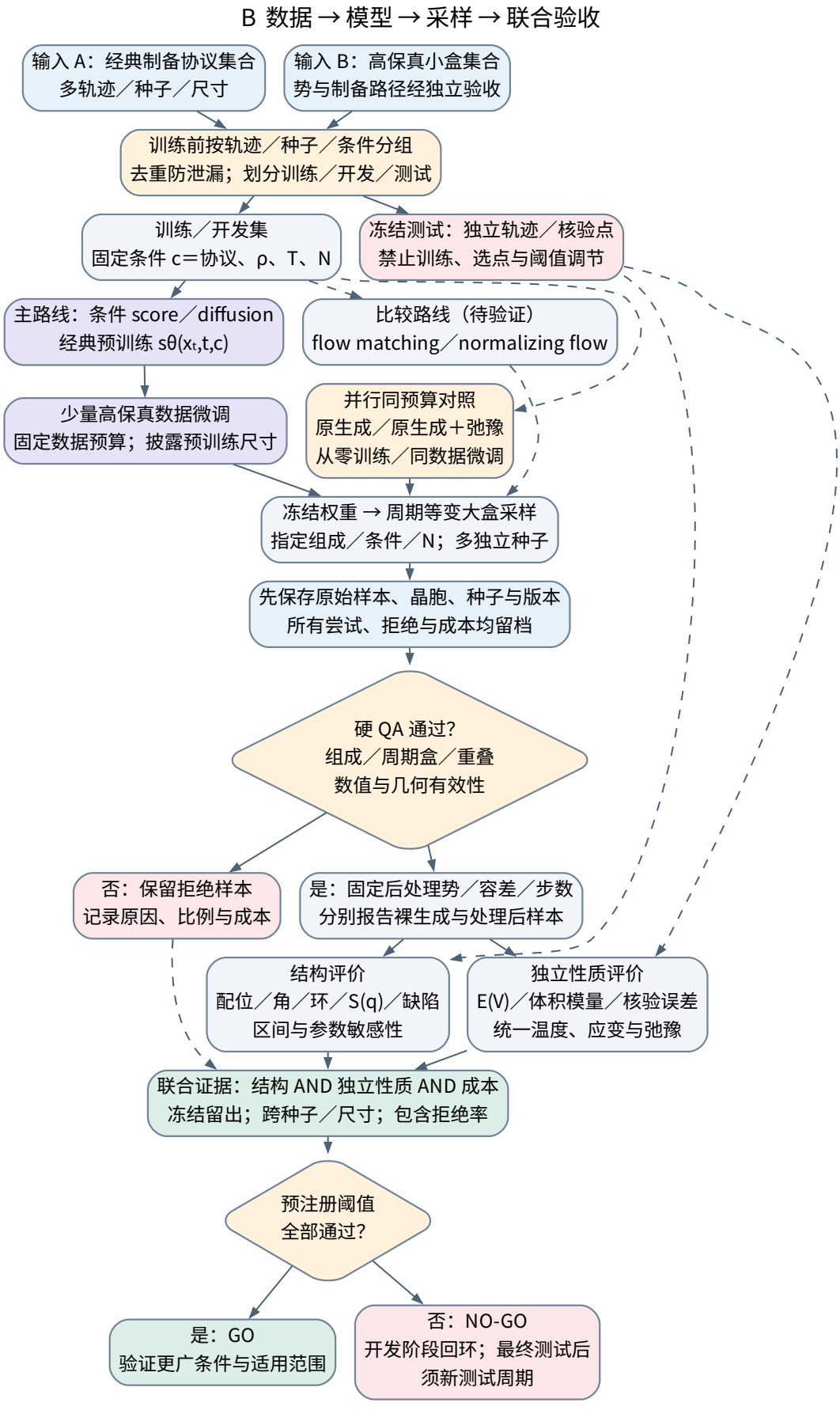

B 数据 → 模型 → 采样 → 联合验收
输入 A：经典制备协议集合
多轨迹／种子／尺寸
输入 B：高保真小盒集合
势与制备路径经独立验收
训练前按轨迹／种子／条件分组
去重防泄漏；划分训练／开发／测试
训练／开发集
固定条件 c＝协议、ρ、T、N
冻结测试：独立轨迹／核验点
禁止训练、选点与阈值调节
主路线：条件 score／diffusion
经典预训练 sθ(xₜ,t,c)
比较路线（待验证）
flow matching／normalizing flow
少量高保真数据微调
固定数据预算；披露预训练尺寸
并行同预算对照
原生成／原生成＋弛豫
从零训练／同数据微调
冻结权重 → 周期等变大盒采样
指定组成／条件／N；多独立种子
先保存原始样本、晶胞、种子与版本
所有尝试、拒绝与成本均留档
硬 QA 通过?
组成／周期盒／重叠
数值与几何有效性
否：保留拒绝样本
记录原因、比例与成本
是：固定后处理势／容差／步数
分别报告裸生成与处理后样本
结构评价
配位／角／环／S(q)／缺陷
区间与参数敏感性
独立性质评价
E(V)／体积模量／核验误差
统一温度、应变与弛豫
联合证据：结构 AND 独立性质 AND 成本
冻结留出；跨种子／尺寸；包含拒绝率
预注册阈值
全部通过?
是：GO
验证更广条件与适用范围
否：NO-GO
开发阶段回环；最终测试后
须新测试周期